PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DA ESCOLA FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS

Gyordan Dantas Freire; Lorena Clara de Lima Rodrigues
Aluno da 3ª Série do Curso Técnico em Informática

Carlos Eduardo de Souza; Ulisses de Melo Furtado
Professores da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Francisco Antônio de Medeiros.

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo de caso focado na análise e melhoria da estrutura de redes de internet da escola estadual em turno integral Francisco Antônio de Medeiros. Com a frequente necessidade de uso da internet por professores e alunos, uma conectividade robusta se tornou necessária para a instituição. Com a ajuda de levantamentos de informações e mapeamentos de ferramentas já instaladas no local, foi criado um projeto de mapeamento de uma nova estrutura de rede do local com ausência de custos adicionais.

1. Introdução.

A escola desempenha um papel essencial na formação dos alunos, sendo responsável por fornecer uma educação de qualidade para aqueles que a frequentam. Para que isso aconteça de forma eficaz, é fundamental que a administração escolar se empenhe em garantir que os estudantes tenham acesso aos melhores recursos e materiais didáticos disponíveis, assegurando, assim, que possam aproveitar ao máximo seu processo de aprendizado.

Sendo uma escola com turno em tempo integral, disponibilizando como foco principal o curso técnico em informática, é importante garantir o acesso a redes de internet de boa qualidade, pois boa parte do material exposto para os alunos está relacionado ao uso das redes de internet. Por isso, a escola tem por dever oferecer tal rede com estabilidade e qualidade para suprir a necessidade de todos os alunos presentes na instituição.

Este estudo de caso busca identificar falhas na distribuição de equipamentos de rede da escola Francisco Antônio de Medeiros (FAM) e, com a ajuda de algumas ferramentas, visualizar e projetar formas de otimização para a mesma.

1.1. Objetivos da pesquisa.

Este trabalho tem o objetivo de analisar a estruturação de redes da escola Francisco Antônio de Medeiros (FAM), observando posicionamento de roteadores, quantidade e utilidade de redes separadas provenientes de um mesmo sistema, utilizando-se de ferramentas como sensores de rede Wi-Fi e mapas de calor, buscando a análise dos pontos falhos da rede da escola e a criação do projeto de melhoria da rede do local para melhor proveito do material atual da escola e a idealização de outro projeto para o caso do fornecimento de mais materiais de rede.

1.2. Problemática.

Foi observado que haviam frequentes reclamações de alunos e funcionários em relação à dificuldade no acesso das redes de internet em salas específicas. Verificando de forma mais profunda o problema, foi observado que o problema principal está ligado ao posicionamento dos roteadores em relação à atual configuração de salas utilizadas pelas turmas do local, em que vemos que há algumas salas com maior déficit de área de rede do que outras. Vem sendo o caso das salas das turmas “1B”, “3A” e “3B” no ano de 2025.

Além do posicionamento, há redes que estão inativas pela falta de configuração dos provedores, especificamente todos aqueles ligados a roteadores de modelos da marca “Cisco”, em que há roteadores que disponibilizam redes que necessitam de login em um sistema ligado ao sistema Sigeduc, porém não há link para isso e, dessa maneira, a rede destes roteadores fica bloqueada.

1.3. Justificativa.

A reestruturação da rede de computadores da Escola Estadual Francisco Antônio de Medeiros (FAM) é uma medida a ser utilizada para otimizar o funcionamento de atividades pedagógicas e administrativas da instituição. Tal melhoria tem como principal objetivo facilitar o trabalho de professores, que cada vez mais dependem de recursos digitais para planejar e executar suas aulas, dependência essa que se torna ainda maior quando falamos do planejamento e execução de aulas em uma instituição que disponibiliza como principal recurso seu curso técnico em informática.

A ideia de utilizar-se de uma boa rede também dá ênfase à qualidade necessária para o estudo do aluno, em que, em um curso técnico focado em informática, há uso constante de ferramentas e prática de exercícios que exigem internet, casos em que, quanto melhor a qualidade da internet, mais fluido deve ser a experiência de aprendizado do aluno.

2. Trabalhos relacionados.

Aqui serão citados os trabalhos relacionados ao projeto, de forma que é deixado também expresso que eles foram fundamentais para o estudo de caso presente nesse trabalho de conclusão, em que todos os trabalhos aqui relacionados citados têm participação ativa na coleta de informações para o manuseio deste trabalho e ajudaram principalmente ao dar um norte para a estruturação do projeto, de tal forma que não seria possível concluir o projeto sem eles.

2.1. Análise e otimização de rede Wi-Fi num ambiente corporativo.

Este estudo de caso (MORAES; SILVA; CEOLIN; AZEVEDO. RETEC, 2024) tem como propósito a análise e aperfeiçoamento da distribuição dos pontos de acesso a rede Wi-Fi no Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Serão implementadas mudanças, com novos mapas de calor sendo gerados para validar a eficácia das melhorias propostas. Este trabalho busca não apenas solucionar os problemas de conectividade atuais, mas também preparar a rede para futuras demandas tecnológicas, garantindo um ambiente acadêmico mais eficiente e conectado.

2.2. Análise e simulação de conexão no Centro de Ciências Rurais da UFSM: Uma proposta de melhoria na qualidade da rede wireless.

O projeto (GONÇALVES, P.; GONÇALVES, B.; CEOLIN; PEREIRA; AZEVEDO. RETEC, 2023) teve como objetivo propor uma nova abordagem para diminuir a interferência entre os roteadores utilizando ferramentas como mapas de calor para evidenciar locais onde há maior abrangência de sinal, desse modo otimizando a qualidade de conexão e permitindo o acesso à Internet para todos no Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

2.3. Otimização do posicionamento de pontos de acesso wireless.

A tese defendida neste artigo é o desenvolvimento de um software para Wireless AP Placement (posicionamento de pontos de acesso sem fio), onde visa o aprimoramento da cobertura de sinal no campus Formiga do Instituto Federal de Educação de Minas Gerais (IFMG). O software citado entrega um mapeamento mais preciso dos pontos de acesso Wi-Fi, permitindo identificar e otimizar sua distribuição no ambiente analisado. (VIEIRA, Samuel Terra. IFMG, 2017)

3. Referencial teórico.

Para a avaliação e criação da tese do trabalho de conclusão sobre o projeto de reestruturação de rede da escola foram necessários alguns referenciais teóricos como base para que, em conjunto com o conhecimento adquirido na instituição, conseguíssemos formar conhecimento técnico suficiente para realizar tal trabalho.

3.1. Redes de computadores.

As redes de computadores são uma forma padronizada de interligar dispositivos eletrônicos, principalmente computadores, e com isso, tornar possível a transferência de dados por essa rede, tornando assim a comunicação entre máquinas mais fácil, gerando facilidade no fluxo de informações entre máquinas no geral. Tal facilidade no fluxo foi massificada de forma a se tornar extremamente globalizada, se tornando até mesmo um produto de fácil acesso, onde equipamentos de redes e aqueles que se conectam a ela são encontrados facilmente em qualquer loja de eletrônicos no mundo todo. (MENDES, 2015).

3.2. Equipamentos de rede.

Para um bom funcionamento de rede, são necessários roteadores e APs (Access Points), equipamentos esses que conseguem fornecer boa qualidade de conectividade, fluxo de funcionamento entre os equipamentos de maneira a não forçar um ou outro do mesmo grupo e uma distribuição de sinal efetiva com pouca interferência entre eles se conectados de forma correta e harmoniosa. Tais equipamentos regem uma “teia” em forma de rede wireless com protocolos de segurança e outros métodos para a melhora de sua eficiência que são necessários para uma boa experiência na rede. (TANENBAUM, 2011).

4. Metodologia.

Para que se tornasse um projeto completo, fomos até o objetivo deste estudo de caso a partir de etapas, sendo cada uma delas essencial para o desenvolvimento completo do projeto final.

4.1. Análise do problema.

A análise do problema central tratado no projeto foi iniciada há dois anos (2023), quando foi percebida na escola Francisco Antônio de Medeiros (FAM) uma quantidade excessiva de redes Wi-Fi disponíveis no local, e ao conversar com docentes da área técnica e de outras áreas, foi confirmado que todas aquelas redes eram de responsabilidade da escola. Diante deste problema analisado previamente de forma leiga, somado a oportunidade de analisar mais sistematicamente tal situação, começamos a análise para a formação de um projeto e otimização da estrutura de redes da escola.

4.2. Verificação dos pontos de rede e qualidade dos equipamentos.

Iniciada a pesquisa constatamos a localização dos equipamentos presentes na escola com a equipe docente da área técnica, onde os mesmos deram as informações sobre quantidades e tipos de equipamentos. Em seguida, buscou-se aprofundar nas especificações de cada equipamento no local.

Ao verificar os roteadores e APs (Access Points) da rede, foi feita a lista de quantidades e marcas de roteadores presentes no local e com tais informações foram verificadas também a localização de cada roteador e APs da escola. A partir das localizações, foram tiradas fotos para demonstrar o local e estado do equipamento e além disso, também foram verificadas informações que faltavam para a compreensão total dos limites dos equipamentos.

4.3. Aplicação em mapeamentos.

Estabelecida por completo a lista de equipamentos, suas qualidades e limitações, foi decidido por necessidade de melhor visualização, a criação de um mapa contendo as informações agrupadas até o momento.

Primeiramente, utilizamos para a criação de uma planta baixa o aplicativo Sweet Home 3D. A planta foi criada de maneira a representar a escola exclusivamente de maneira ilustrativa para melhor visualização da utilização do espaço pelas ferramentas da escola, sendo assim, pode conter variações que não remetem de maneira precisa a forma real da escola.

Finalizado o modelo da planta baixa, aplicamos a localização das ferramentas postas no local e colocamos legenda na imagem a partir do uso do site Canva a fim de facilitar a compreensão do mapa por inteiro.

5. Resultados e Discussões.

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos ao longo do projeto, assim como também serão discutidas as condições acerca do projeto de maneira a explicar suas limitações e as teorias criadas em função da mudança do posicionamento atual dos roteadores e melhoria da conexão.

5.1. Resultados.

Durante a análise da rede, a partir de informações fornecidas pelo corpo docente da área técnica foi esclarecido que existem na escola dois links de provedores distintos, sendo eles, um do provedor TCM com velocidade de 600 Mbps e um do provedor Viva com velocidade de 300 Mbps.

Como resultado da análise geral da estrutura do local, foi gerada uma planta baixa de função ilustrativa com ícones e legendas a demonstrar a localização e o tipo de equipamento em cada espaço da escola, conforme representação abaixo:

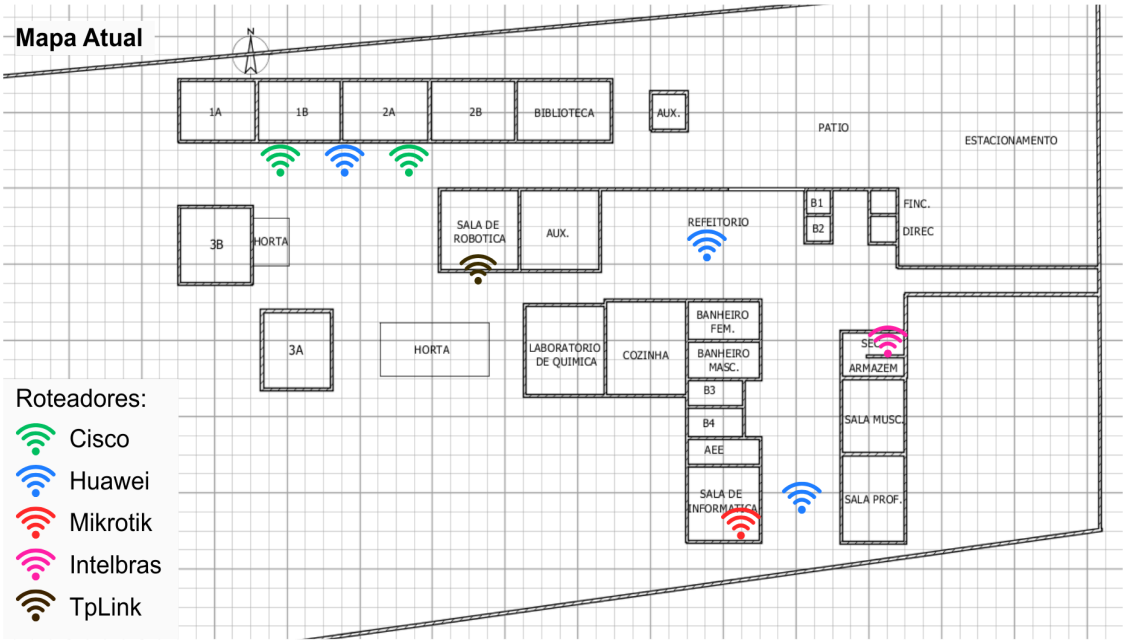

Figura 01 - Mapa atual da escola.
Fonte: autoria própria

Na imagem da planta, vemos que há 8 diferentes roteadores, com diferentes marcas e modelos, sendo eles categorizados pelas suas marcas por não haver mais de um modelo da mesma marca presente no local.

5.1.1. Mapeamento: Reestruturação da rede escolar.

Como primeira opção, resultante de uma nova ordenação dos roteadores da escola, optamos por focar primariamente na acessibilidade de rede com internet ativa, sendo preferível nesse caso, o acesso à internet em vez da organização da lista de redes ativas localmente. Desse modo, haverá a utilização de redes “inapropriadas” para os fins devidos, porém, com maior disponibilidade de rede em diferentes pontos da escola.

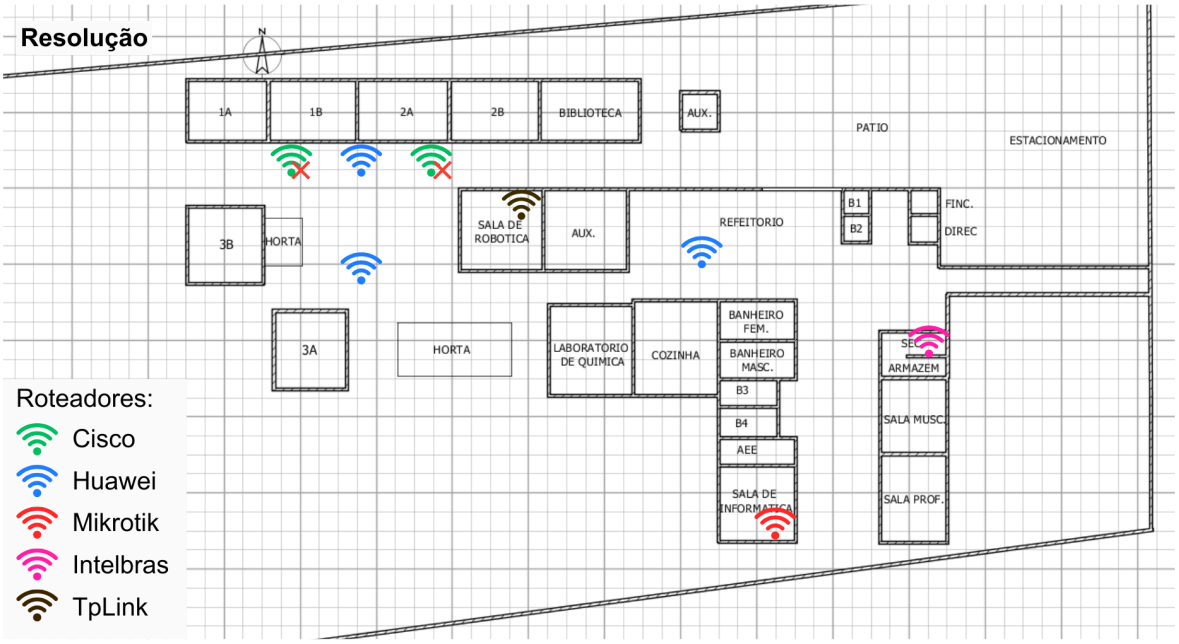

Figura 2 - Mapa do projeto para resolução.
Fonte: autoria própria

No mapa é definido o exílio de roteadores inativos para canais de uso exclusivo, de maneira a fornecer uma mitigação da interferência de sinal. No momento, apenas os Ciscos possuem redes ativas sem internet.

Tal como o exílio retirada de um dos roteadores Huawei do corredor em frente a informática para colocá-lo próximo às salas 3A e 3B, fazendo assim com que as salas de aula, foco principal, tenham valor máximo em acessibilidade de rede e ainda sim, mesmo que de maneira um pouco menos organizada quanto a nomenclaturas das redes, haja boa acessibilidade em outros pontos da instituição.

Além do que foi fornecido no mapa, para maior mitigação da interferência causada pelo excesso de sinais no local, é interessante fornecer canais diferentes para as redes de cada roteador, em busca de sinais em frequências diferentes sem que os mesmos se afetem no local. Em redes 2.4ghz temos a divisão em três canais, sendo eles:

- Canal 1: Canal esse que deve possuir apenas os roteadores de redes com internet inativas.
- Canal 6: Canal para uso exclusivo de roteadores Wi-Fi 4 (Intelbras e TpLink.).

- Canal 11: Canal para uso de redes 2.4Ghz dos roteadores Huawei AirEngine e Mikrotik hAP².

5.2. Discussões.

Acerca da dificuldade em relação ao capital para a melhoria da estrutura de rede da escola, decidimos não aplicar mudanças custosas, de maneira a utilizar somente o disponível no local, ou ferramentas e itens de custo mínimo, como cabos e afins.

Outro desafio enfrentado no projeto, foi a dificuldade de acesso aos equipamentos. Pelo fato de serem equipamentos fornecidos e gerenciados por diferentes secções do governo, é importante frisar que tivemos pouco acesso a eles, baseando boa parte do artigo em informações fornecidas pela equipe docente da área técnica.

Pensando que na situação atual, a escola possui problemas relacionados à interferência de sinal entre os equipamentos do local, foi idealizada a separação de redes em diferentes canais. A rede 2.4Ghz é normalmente a de maior uso, pois consegue chegar mais longe, diferente da 5Ghz. Dada a limitação de diversificação de canais da frequência 2.4Ghz, foram utilizados apenas três canais para dividir o funcionamento das redes, de maneira que nenhum sinal emitido em cada canal consiga interferir em outros canais. Decidimos isolar os roteadores Ciscos no canal 1 de maneira a evitar a interferência de sinal que eles causam em redes próximas. O canal 6 fica responsável por redes Wi-Fi 4, no caso os roteadores Intelbras e TpLink, pois os mesmos são roteadores menos potentes, feitos para usos bem menores que os estabelecidos e estão longe o suficiente um do outro para não causarem interferências entre si. No canal 11 deixamos os roteadores Huawei e Mikrotik, pois os mesmos estão localizados longe um do outro no mapa final e evitam conflitos de sinal com os roteadores mais fracos e os inativos Ciscos.

Além da configuração de canais 2.4Ghz, também foi inserida a mudança de local do roteador Huawei presente nas proximidades do Laboratório de Informática para as adjacências das salas 3A e 3B, pois, dessa forma é possível assegurar maior qualidade de redes em todas as salas de aula.

Transferindo o Huawei localizado próximo ao Laboratório de Informática, deixamos a rede do Mikrotik sem sinais próximos para interferir. O uso do Mikrotik

pelo Laboratório de Informática e sala dos professores coincidem de forma harmoniosa a partir do ponto em que os picos de utilização das duas salas são alternantes, de maneira que, durante o intervalo há uso majoritário da rede na sala dos professores e enquanto há aula o uso se destaca na sala de informática. Além da alternância entre picos de uso, o link conectado ao roteador Mikrotik possui o dobro de velocidade presente nos demais roteadores, fazendo assim com que a experiência de uso do mesmo seja melhor para os professores que estão adquirindo materiais por meio de downloads.

Quanto aos computadores presentes nas salas da gestão, atualmente todos são usados de forma cabeada a rede para manter a segurança das informações presentes nos mesmos.

6. Considerações finais.

Ao iniciar o projeto, achamos que seria algo de maior facilidade. O fato de se tratar de algo simples à primeira vista passou-nos a confiança inicial necessária para o projeto, porém, ao decorrer da pesquisa, percebemos que haviam algumas limitações relacionadas à informações de equipamentos, renda disponível para a aplicação do projeto e limitações de equipamentos presentes na instituição.

Apesar de todas dificuldades e mudanças repentinas de ideias a cada informação nova que surgia, acreditamos ter conseguido bons resultados com a nossa pesquisa. Tais resultados podem ser utilizados para a melhor utilização das ferramentas presentes na escola Francisco Antônio de Medeiros de maneira a melhorar a qualidade geral de internet no foco principal de cobertura, as salas de aula.

Acreditamos ainda ser possível aprofundar mais o estudo, de maneira a tornar real também um projeto para futuras melhorias na estrutura do local, possivelmente, com a chegada de ferramentas de rede novas e afins.

7. Referências

GONÇALVES, Pedro Ariel Loreto Peres; GONÇALVES, Jardel Batista; CEOLIN, Simone Regina; PEREIRA, Rafael Teodósio; AZEVEDO, Renato Preigschadt de. Análise e simulação de conexão no Centro de Ciências Rurais da UFSM: uma

proposta de melhoria na qualidade da rede wireless. RETEC, Ourinhos-SP, v. 16, n. 1, p. 24-39, jan./jul. 2023. Disponível em: https://retec.fatecourinhos.edu.br/index.php/retec/article/view/466/307
Acesso em 8 de outubro de 2025

MENDES, Douglas Rocha. Redes de Computadores. Google Books, [s.l.], [s.d.]. Acesso em 19 de setembro de 2025.

MORAES, Filipe; SILVA; Thiago; CEOLIN; Simone Regina; AZEVEDO, Renato Preigschadt de. *Análise e otimização da rede Wi-Fi num ambiente corporativo.* RETEC - Revista de Tecnologias, Ourinhos-SP, v.17, n. 2, p.53-71, jul./dez. 2024. Disponível em: https://retec.fatecourinhos.edu.br/index.php/retec/article/view/527/334
Acesso em 14 de novembro

Figura 1 - Mapa atual
RODRIGUES, Lorena Clara. Layout estrutural da Escola Estadual Francisco Antônio de Medeiros. 2025. Imagem criada no Sweet Home 3D e editada no Canva. Arquivo pessoal.

Figura 2 - Resolução
RODRIGUES, Lorena Clara. Layout estrutural da Escola Estadual Francisco Antônio de Medeiros. 2025. Imagem criada no Sweet Home 3D e editada no Canva. Arquivo pessoal.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. *Computer Networks.* 5. ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2011.
Acesso em 22 de outubro de 2025.

VIEIRA, Samuel Terra. *Otimização do posicionamento de pontos de acesso wireless.* 2017. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciência da Computação) - Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Formiga, Formiga, 2017.

Disponível em:
https://www.formiga.ifmg.edu.br/documents/2017/PublicacoesTCCsBiblioteca/CienciadaComputacao/Monografia-Samuel-Terra-Vieira--Ciencia-da-Computacao.pdf
Acesso em 13 de novembro de 2025